



I. TEMA: CONTROL DE DISPOSITIVOS DE E/S

II. OBJETIVO DE LA PRACTICA

Al finalizar la presente práctica, el estudiante:

1. Integra dispositivos de E/S al kit de desarrollo basado en ESP32 – S3.
2. Desarrolla programas para resolver problemas que requieran de dispositivos de E/S como teclados y displays.

III. TRABAJO PREPARATORIO.

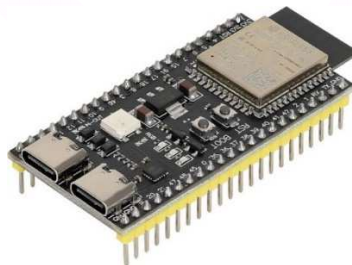
Para un trabajo con mejores resultados, es imprescindible que el estudiante:

1. Revise los aspectos teóricos de la arquitectura del microcontrolador en el que se basa el kit de desarrollo.
2. Revise los conceptos básicos del lenguaje de programación C.

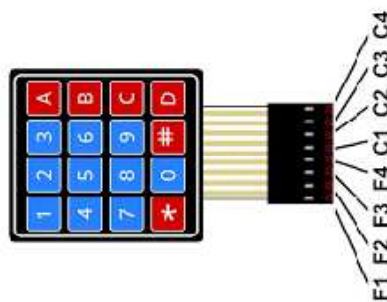
IV. MATERIALES.

Para el desarrollo de la presente práctica es necesario contar con:

1. Tarjeta ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8.



2. Teclado matricial 4x4 (01 unidad).





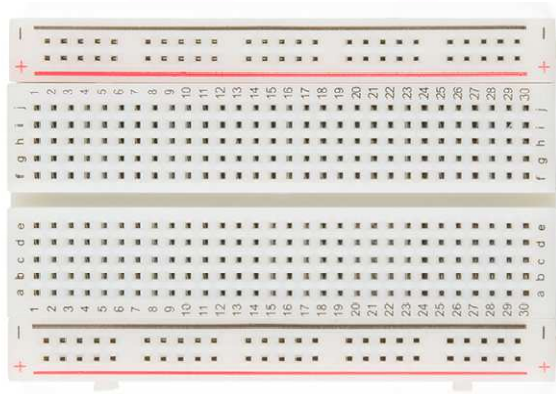
3. Pantalla LCD alfanumérica LCD1602A (01 unidad).



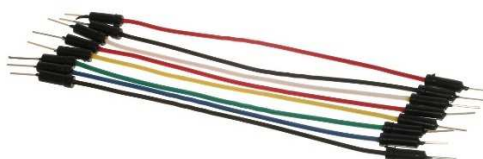
4. Módulo adaptador PCF8574T I2C para pantalla LCD (01 unidad).



5. Protoboard (01 Unidad).



6. Cables macho – macho, macho – hembra y hembra – hembra (10 unidades de c/u).

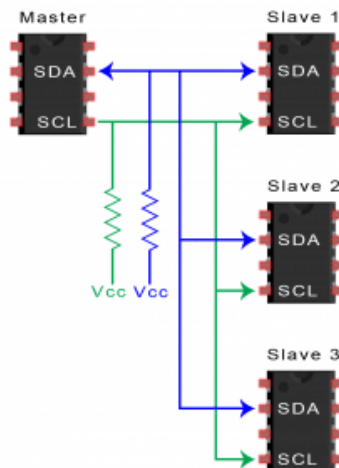




V. MARCO TEÓRICO

BUS I2C

I²C es un bus de comunicación serial síncrono desarrollado para conectar dispositivos integrados en sistemas embebidos. Utiliza una arquitectura maestro-esclavo y destaca por su simplicidad y eficiencia en aplicaciones de baja a media velocidad.



Las características principales del bus son:

Topología:

- Dos líneas bidireccionales:
 - SCL (Serial Clock): Transmite la señal de reloj generada por el maestro.
 - SDA (Serial Data): Línea para el intercambio de datos.
- Conexión multi-dispositivo con estructura bus, usando resistencias pull-up en ambas líneas (open-drain).

Direccionamiento:

- 7 bits (hasta 112 dispositivos) o 10 bits (ampliado), permitiendo seleccionar esclavos únicamente.
- Incluye un bit adicional para indicar operación de lectura (1) o escritura (0).

Velocidades:

- Modo Estándar (100 kbps).
- Modo Rápido (400 kbps).
- High-Speed (3.4 Mbps).
- Ultra-Fast (5 Mbps, unidireccional).

Formato de Comunicación:

- Inicio (START): Flanco descendente de SDA con SCL alto.
- Dirección + R/W: Enviada por el maestro.
- ACK/NACK: Confirmación del esclavo tras cada byte.
- Datos: Transferidos en bloques de 8 bits (MSB primero).
- Parada (STOP): Flanco ascendente de SDA con SCL alto.



Funciones Avanzadas:

- Multi-maestro: Arbitraje para evitar colisiones.
- Clock Stretching: Permite a esclavos ralentizar la comunicación.

Ventajas:

- Minimiza cableado (solo 2 líneas).
- Soporta múltiples dispositivos y maestros.
- Bajo consumo y bajo costo de implementación.

Limitaciones:

- Velocidad inferior a otros protocolos (ej. SPI).
- Sensibilidad a ruido en cables largos.
- Sin detección de errores integrada (ej. CRC).

Aplicaciones Comunes:

- Sensores (temperatura, humedad).
- Memorias EEPROM.
- Interfaces para pantallas LCD.
- Sistemas de reloj en tiempo real (RTC).

El I²C es ampliamente utilizado en electrónica por su equilibrio entre simplicidad y funcionalidad, ideal para conectar periféricos en espacios reducidos

PANTALLA LCD

La pantalla LCD 1602 es un dispositivo de visualización sencillo y versátil, ideal para mostrar información de texto en proyectos electrónicos.

1. Visualización:

Muestra 16 caracteres por 2 líneas, de ahí su nombre 1602.

Es una pantalla alfanumérica, lo que significa que puede mostrar letras, números y símbolos.

2. Tecnología:

Utiliza tecnología LCD (Liquid Crystal Display).

Suele tener retroiluminación LED para mejorar la visibilidad.

3. Controlador:

Incorpora un controlador HD44780, un estándar en este tipo de pantallas, lo que facilita su programación.

4. Interfaz:

Puede comunicarse mediante una interfaz paralela de 4 u 8 bits.

Existen módulos con interfaz I²C, que simplifican la conexión al reducir el número de pines necesarios.

5. Voltaje de funcionamiento:

Generalmente opera a 5V DC.

6. Contraste:

El contraste es ajustable, lo que permite adaptar la visualización a diferentes condiciones de iluminación.



PINES DEL LCD 1602



MÓDULO ADAPTADOR PCF8574T I2C PARA PANTALLA LCD

Permite conectar dispositivos de e/s al bus I2C. hace posible controlar hasta 8 pines bidireccionales mediante dos pines



TECLADO MATRICIAL 4X4

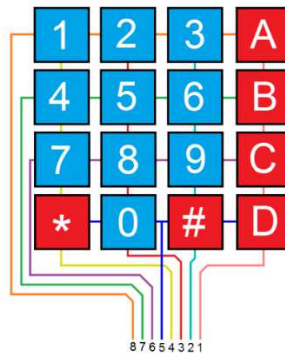
Un teclado matricial 4x4 es un dispositivo de entrada usualmente utilizado en sistemas electrónicos, como calculadoras, controles remotos o proyectos de microcontroladores. Sus características principales son:

2. Estructura: Está compuesto por 16 teclas organizadas en una cuadrícula de 4 filas y 4 columnas, lo que permite un total de 16 entradas posibles.
3. Funcionamiento: Utiliza un sistema de escaneo matricial. Las teclas están conectadas en una red de líneas de filas y columnas; al presionar una tecla, se establece un contacto eléctrico entre una fila y una columna específica.
4. Conexiones: Requiere 8 pines en total (4 para las filas y 4 para las columnas) para la interfaz con un microcontrolador o circuito, lo que optimiza el uso de entradas/salidas en comparación con un teclado de conexión individual por tecla.
5. Detección: Para identificar qué tecla se presionó, el sistema escanea secuencialmente las filas y columnas, detectando el punto de intersección donde se produce el contacto.



PINES DEL TECLADO

En el siguiente diagrama se muestra los pines del:

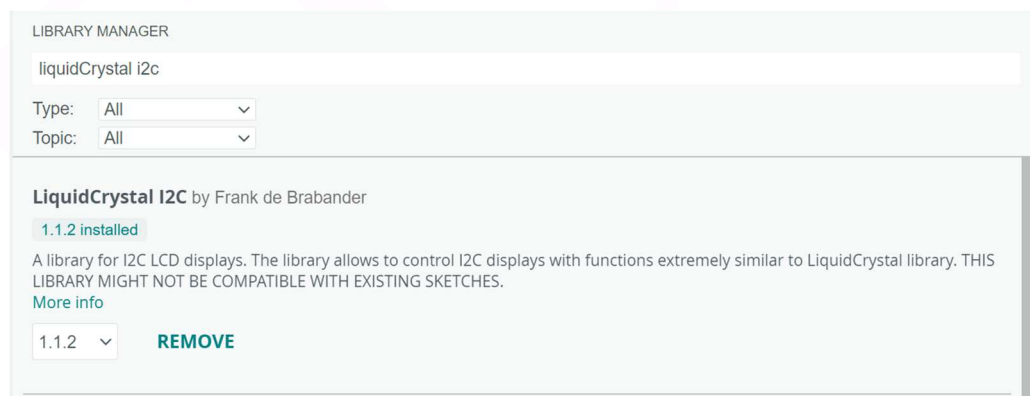


ADICIÓN DE LIBRERÍAS AL IDE

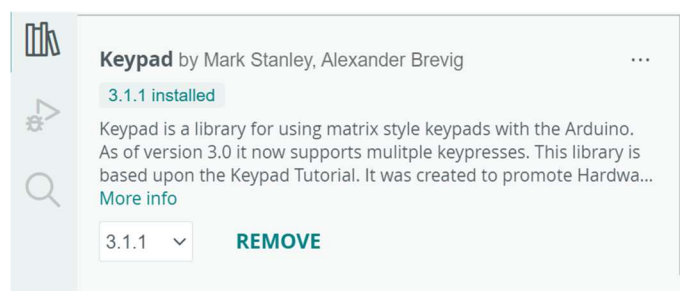
Para controlar la pantalla LCD, necesitamos la librería LiquidCrystal_I2C.h. Esta librería puede agregarse al IDE Arduino, siguiendo los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción Tools – Manage Libraries. En la lista que aparece, buscamos la librería requerida y procedemos a instalarla.

Librería para el control de pantalla



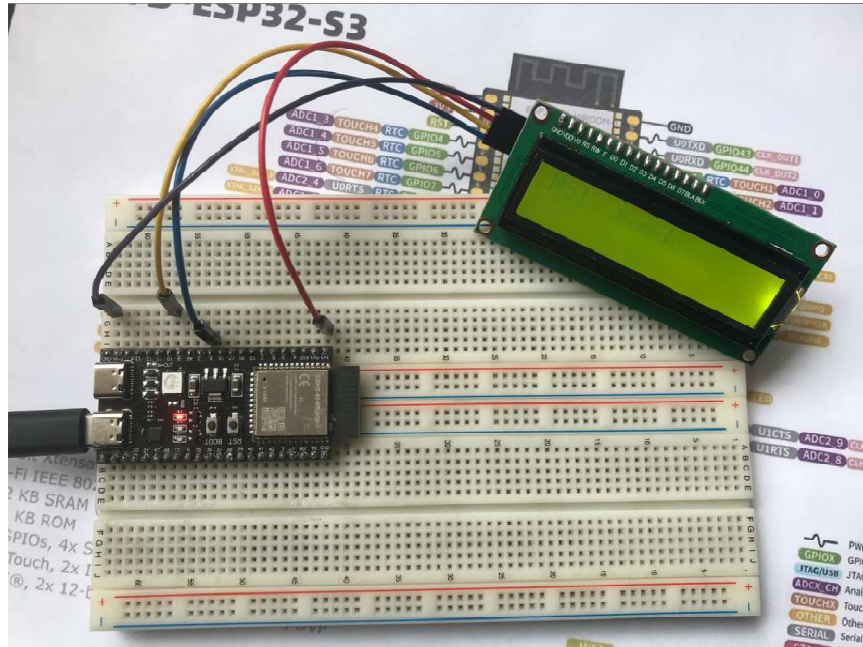
Librería para el control del teclado





VI. TRABAJO DE LABORATORIO.

1. Escriba un programa que muestre un mensaje a través de la pantalla del LCD 1602. El diagrama del circuito se muestra en el siguiente gráfico:



Solución

Conectamos la pantalla LCD 1602 a través del adaptador I2c siguiendo el siguiente esquema:

KIT ESP32-S3	ADAPTADOR I2C
3v3	Vcc
Gnd	Gnd
10	SDA
8	SCL

A continuación escribimos el programa correspondiente en el IDE Arduino:

```
//Nombre      : testLCD
//Proposito   : Controlar Pantalla LCD 1602
//Autor       : Edwin Carrasco
//FCreacion   : 20/02/2025

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define SDA 10
#define SCL 8

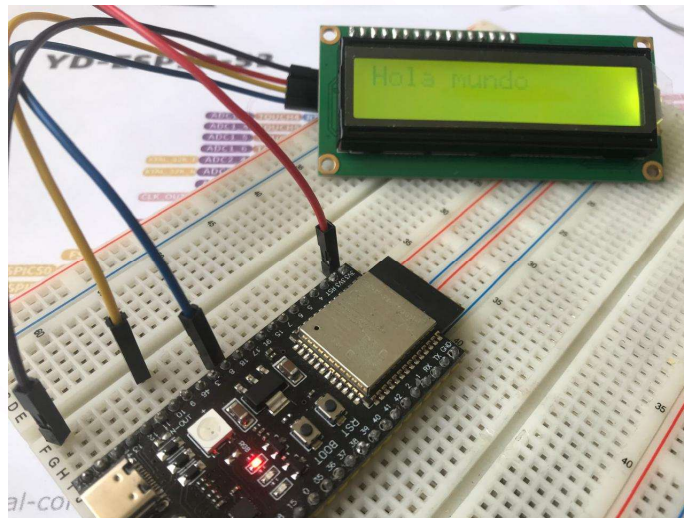
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```



```
void setup() {  
  Wire.begin(SDA, SCL);  
  lcd.init();  
  lcd.backlight();  
  lcd.setCursor(0, 0);  
  lcd.print("Hola mundo");  
}  
  
void loop() {  
}
```

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Compilamos y escribimos el resultado en el kit. El resultado del trabajo se muestra a continuación:





VII. PRACTICAS DE LABORATORIO

1. Agregue al proyecto de ejemplo un teclado matricial 4x4 e implemente una calculadora que permita las siguientes operaciones:
 - a) Suma de dos números.
 - b) Sustracción de dos números.
 - c) Producto de dos números.
 - d) División real de dos números.
 - e) Raíz cuadrada real de un número.
 - f) Raíces de ecuación cuadrática.

No se debe utilizar librerías matemáticas.

2. Escriba un módulo de manejo del teclado matricial 4x4 y utilícelo en el proyecto de calculadora, retirando la librería de teclado correspondiente.



VIII. EVALUACIÓN

La evaluación de las actividades realizadas en la presente guía de práctica se hará en función de la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	Procedimental	
	Sesión 01	Sesión 02
Resolución del ejercicio propuesto 01	--	20
TOTAL	--	20



IX. BIBLIOGRAFIA

1. Arduino “Hardware”. <https://docs.arduino.cc/hardware/>.
2. Blum J. “Exploring ARDUINO. Tools and Techniques for Engineering Wizardry”. Wiley 2013.
3. Pan T., Zhu Y. “Designing Embedded Systems with Arduino. A Fundamental Technology for Makers” Springer 2018.